MPLS Japan 2018

“「高速伝送」セッション” の巻　其の壱

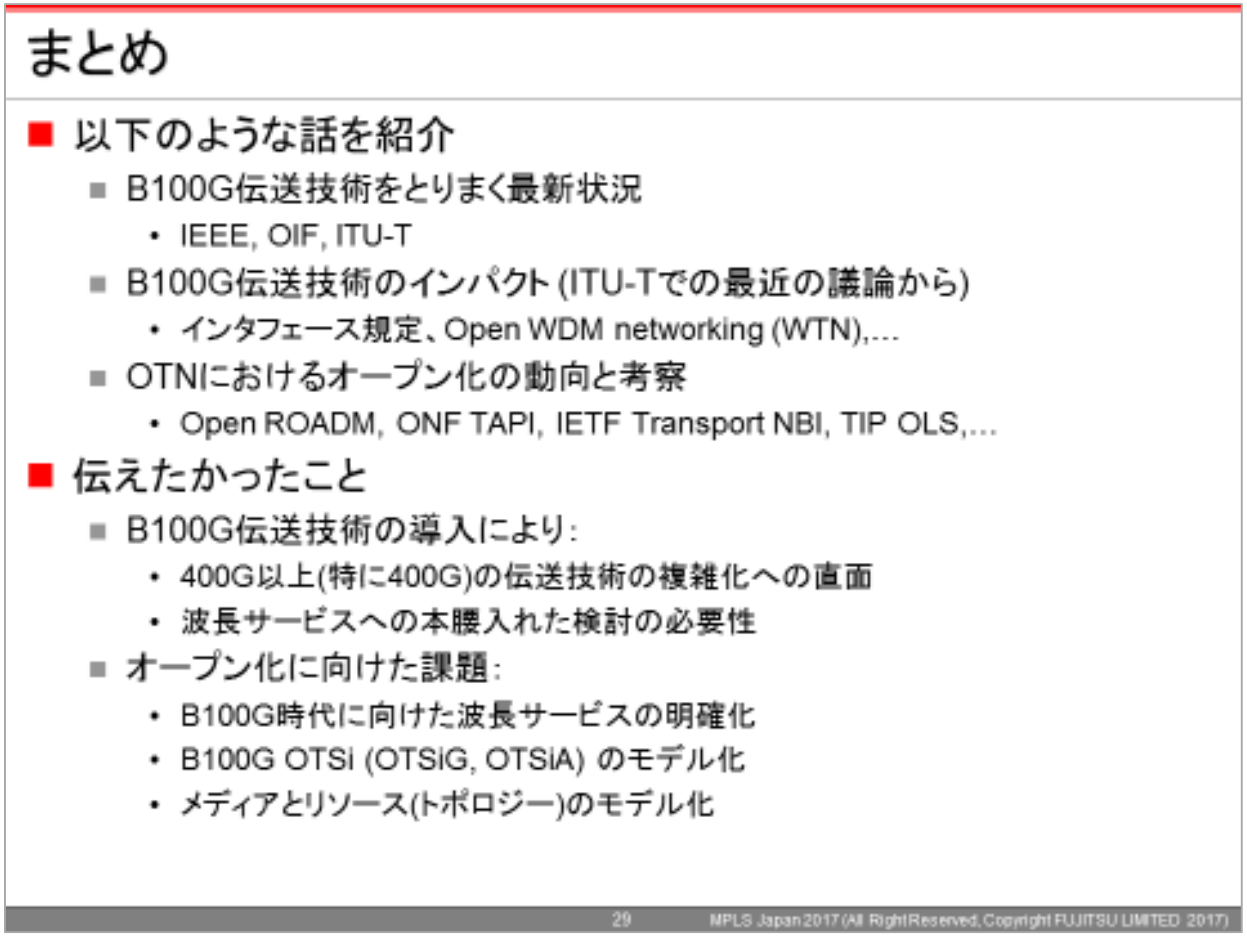
OTN/WDM最新動向

2018/11/19

栃尾　祐治(富士通研究所)

昨年話したこと: 振り返り

- こんなこと話していました
  - https://mpls.jp/2017/presentations/MPLS_Japan_2017_tochio_web.pdf



まとめ

- 以下のような話を紹介
  - B100G伝送技術をとりまく最新状況
    - IEEE, OIF, ITU-T
  - B100G伝送技術のインパクト (ITU-Tでの最近の議論から)
    - インタフェース規定、Open WDM networking (WTN),…
  - OTNにおけるオープン化の動向と考察
    - Open ROADM, ONF TAPI, IETF Transport NBI, TIP OLS,…
- 伝えたかったこと
  - B100G伝送技術の導入により:
    - 400G以上(特に400G)の伝送技術の複雑化への直面
    - 波長サービスへの本腰入れた検討の必要性
  - オープン化に向けた課題:
    - B100G時代に向けた波長サービスの明確化
    - B100G OTSi (OTSiG, OTSiA) のモデル化
    - メディアとリソース(トポロジー)のモデル化

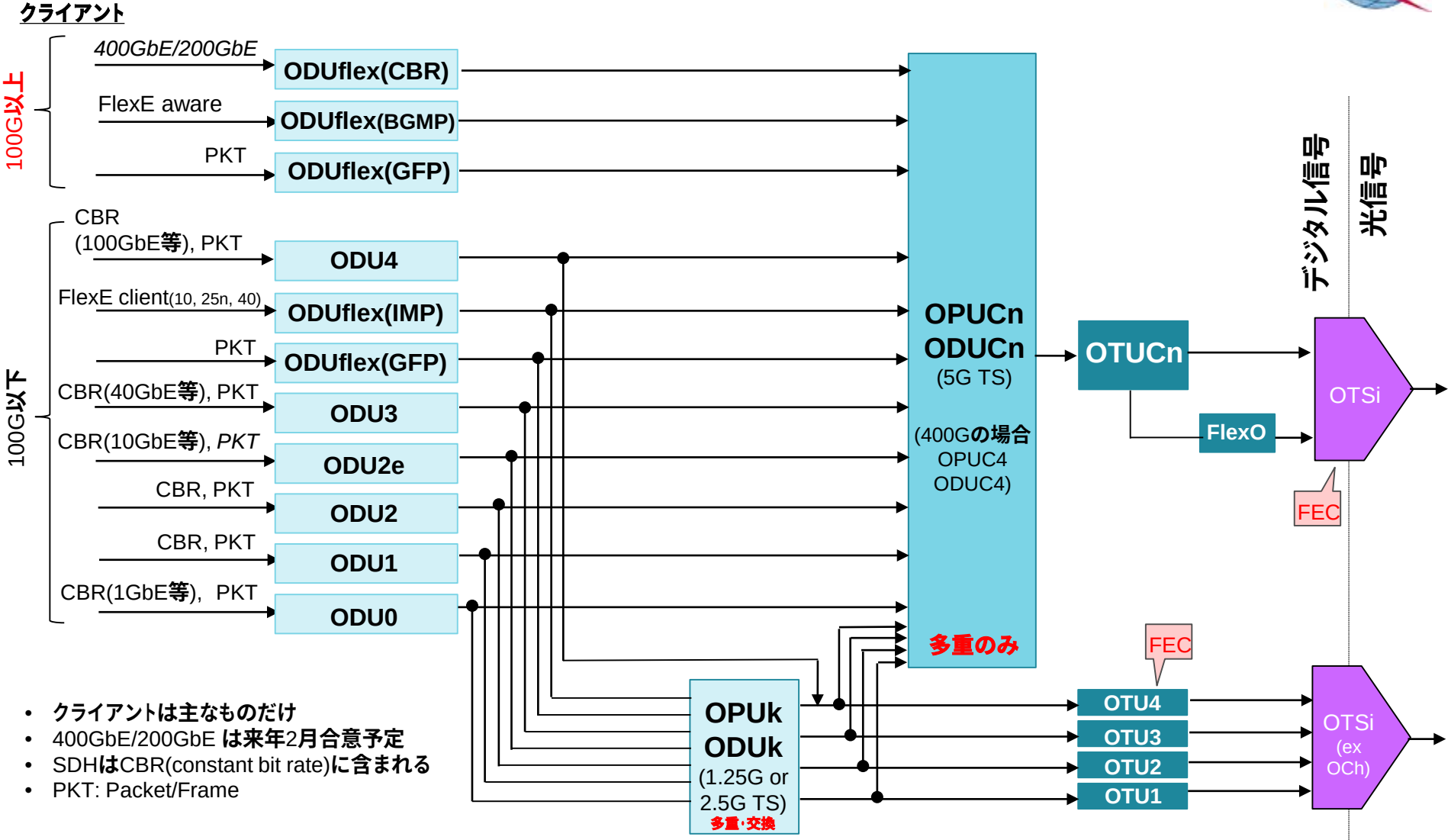
29 MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

- 当時の資料を使って、今回のトピックを紹介します

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ITU-T (G.709)/去年の資料から

- **G.709: Interfaces for the optical transport network**
  - G.709 (2016) **承認につき、100G以上の多重改訂を提供、400GbEにも対応**

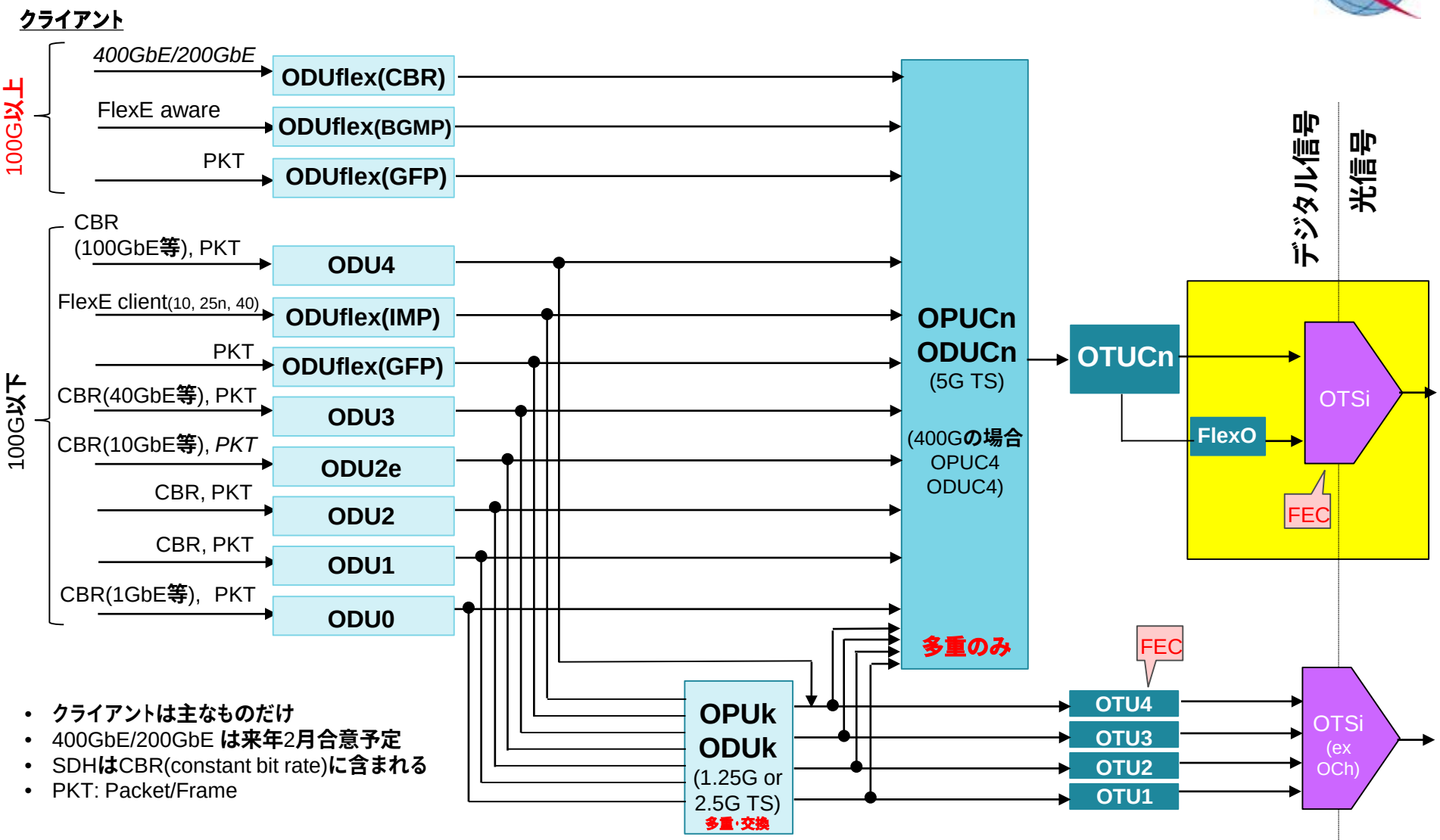


- **クライアントは主なものだけ**
- 400GbE/200GbE **は来年2月合意予定**
- SDH**は**CBR(constant bit rate)**に含まれる**
- PKT: Packet/Frame

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

今日話すホットなこと（その1）

- 右脇に示した黄色いところ > つまりFlexO, FEC, OTSi



- クライアントは主なものだけ
- 400GbE/200GbE は来年2月合意予定
- SDHはCBR(constant bit rate)に含まれる
- PKT: Packet/Frame

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

OIF – 400G 関連/去年の資料から

- 以下、一言でまとめると400G伝送に向けた相互接続規定の策定
- **Technology Options for 400G Implementation** (Jul 2015)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Tech-Options-400G-01.0.pdf
- **Flex Coherent DWDM TransmissionFramework Document** (Aug 2016)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-FD-FLEXCOH-DWDM-01.0.pdf

Nominal Channel Bandwidth (GHz)*		37.5	50	62.5	75
Net Bit Rate (Gb/s)	DP-QPSK	100		200	200
	DP-8QAM		200		
	DP-16QAM	200			400
	DP-32QAM			400	
	DP-64QAM		400		

*ITU-T G.694.1 compliant; however, finer granularities such as a half (6.25 GHz) or even a fourth (3.125 GHz) of the current slot width granularity may be required for higher and more flexible spectrum utilization, which are technically feasible and are being considered for standardization by the ITU-T.

Table 2: Recommended Flex Coherent Modulation Functionality per Optical Carrier

Operational Mode	Modulation Format	(Aggregate) Channel Bandwidth	Number of Carrier	Application Scenario		
				LH	Metro	DCI
1	DP-QPSK	150 GHz	2	•		
2	DP-QPSK	125 GHz	2	•	•	
3	DP-8QAM	100 GHz	2	•	•	
4	DP-16QAM	75 GHz	2		•	
5	DP-16QAM	75 GHz	1		•	•
6	DP-32QAM	62.5 GHz	1		•	•
7	DP-64QAM	50 GHz	1			•

Table 3: Available Operational Modes for 400G Sample Applications

- **Implementation Agreement 400ZR** (On-going)
  - 400G向けDigital Coherent interfaceならびに、DSP/FECアルゴリズム規定
  - Target: single channel ZR & (amplified) short-reach DWDM applications up to 120 km, <15W



oif2017.245.03.pdf

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

今日話すホットなこと（その2）

- 以下、一言でまとめると400G伝送に向けた相互接続規定の策定
- **Technology Options for 400G Implementation** (Jul 2015)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Tech-Options-400G-01.0.pdf
- **Flex Coherent DWDM TransmissionFramework Document** (Aug 2016)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-FD-FLEXCOH-DWDM-01.0.pdf

Nominal Channel Bandwidth (GHz)*		37.5	50	62.5	75
Net Bit Rate (Gb/s)	DP-QPSK	100		200	200
	DP-8QAM		200		
	DP-16QAM	200			400
	DP-32QAM			400	
	DP-64QAM		400		

*ITU-T G.694.1 compliant; however, finer granularities such as a half (6.25 GHz) or even a fourth (3.125 GHz) of the current slot width granularity may be required for higher and more flexible spectrum utilization, which are technically feasible and are being considered for standardization by the ITU-T.

Table 2: Recommended Flex Coherent Modulation Functionality per Optical Carrier

Operational Mode	Modulation Format	(Aggregate) Channel Bandwidth	Number of Carrier	Application Scenario		
				LH	Metro	DCI
1	DP-QPSK	150 GHz	2	•		
2	DP-QPSK	125 GHz	2	•	•	
3	DP-8QAM	100 GHz	2	•	•	
4	DP-16QAM	75 GHz	2		•	
5	DP-16QAM	75 GHz	1		•	•
6	DP-32QAM	62.5 GHz	1		•	•
7	DP-64QAM	50 GHz	1			•

Table 3: Available Operational Modes for 400G Sample Applications

- **Implementation Agreement 400ZR** (On-going)
  - 400G向けDigital Coherent interfaceならびに、DSP/FECアルゴリズム規定
  - Target: single channel ZR & (amplified) short-reach DWDM applications up to 120 km, <15W



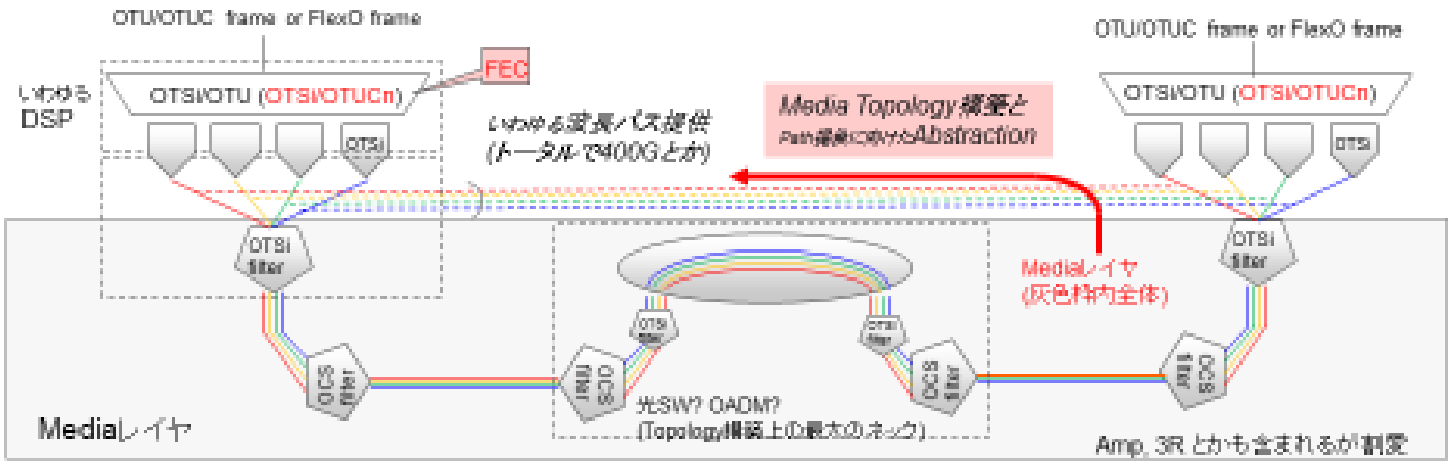
oif2017.245.03.pdf

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

あともう一つ、昨年の資料から

考察：B100Gのインパクトとオープン化に向けて

- B100G(OTUCn/FlexO, OIF 400G, 400GbEなど)やOpen WDM networkingにより、大容量伝送だけでなく、OTN (L1) と Ethernet (IEEE802.3) の共通インフラとして波長パスの定義と張り方を再考する必要がある
  - B100G 波長パスの属性化(キャリア数、変調方式等)
  - クライアント(OTUCn, FlexO, FlexEなど)との関係(収用方法)
- オープン化に向けては、100G以上のOTSi (MOTU) のモデル化だけでなくMediaレイヤのtopologyもどう表現するかが課題
  - IETFではWSONなどで検討は開始、でも、B100Gに向けてはまだ検討の余地あり
  - SOTU(m)主体だったOpenROADM, OOLSも行き着く課題、でないかと強く思っています…

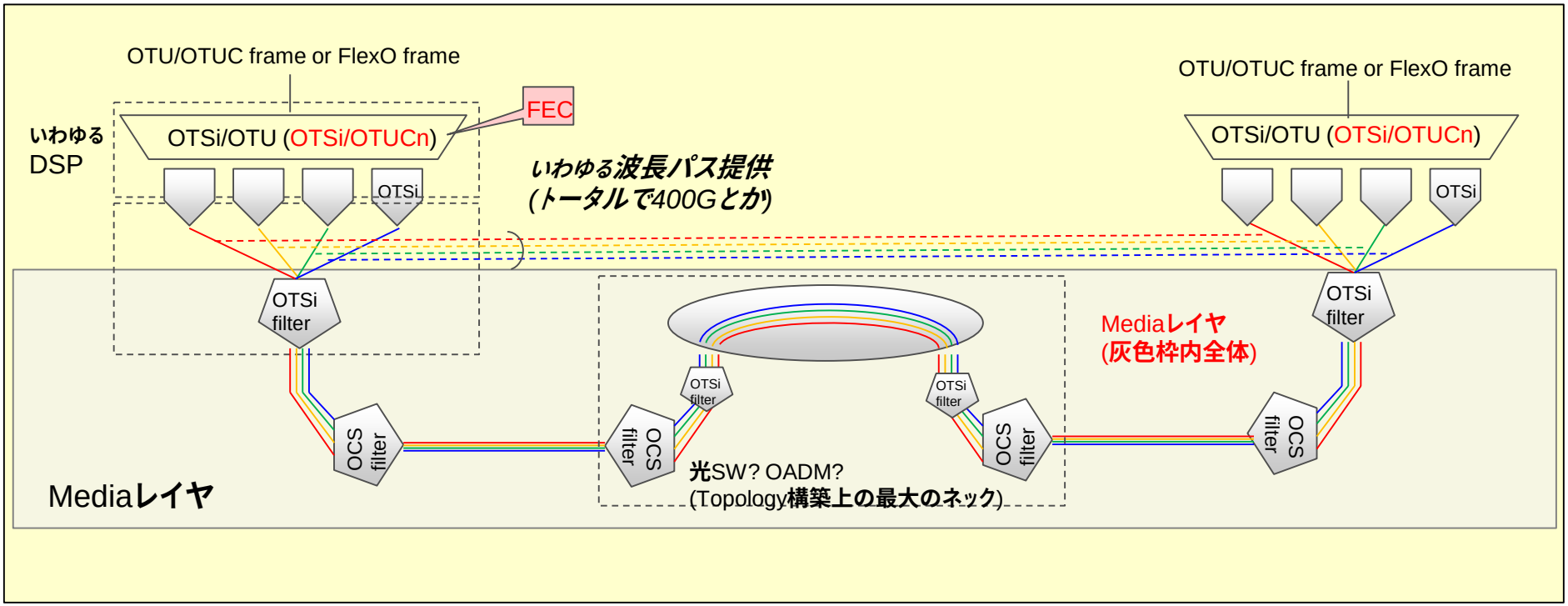


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

今日話すホットなとこと(その3)

- まさにこのモデル化のはなし
  - OTSi (平たく言って波長)によるコネクション形成の為のアーキテクチャ定義と、モデル化 (Information model, data model)、そしてAPI定義
  - Mediaレイヤ(OADM, Amplifierなど)のアーキテクチャの定義、モデル化など



MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

よって本日お話しすること

- B100G伝送技術をとりまく最新状況
  - ITU-T OTN 最新動向 (G.709ならびにG.709シリーズなど)
    - 特に FlexO最新動向
  - OTN/WDMにおけるオープン化(モデル化)の動向
    - G.media/G.media-mgmt 進捗, ONF TAPI/MEF

- これに今回、5G Transport について紹介
  - ITU-T SG15での取り組みとOTN/Ethernetへの新たな展開事項

- まとめ

- ちなみにお話しないこと J
  - B100Gの変調方式の議論(16QAM, QPSK, PAM4,…)とか
  - コンポーネント(QSFP-DD, OSFP,…)の議論とか
  - 600Gさらにそれ以上の話

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

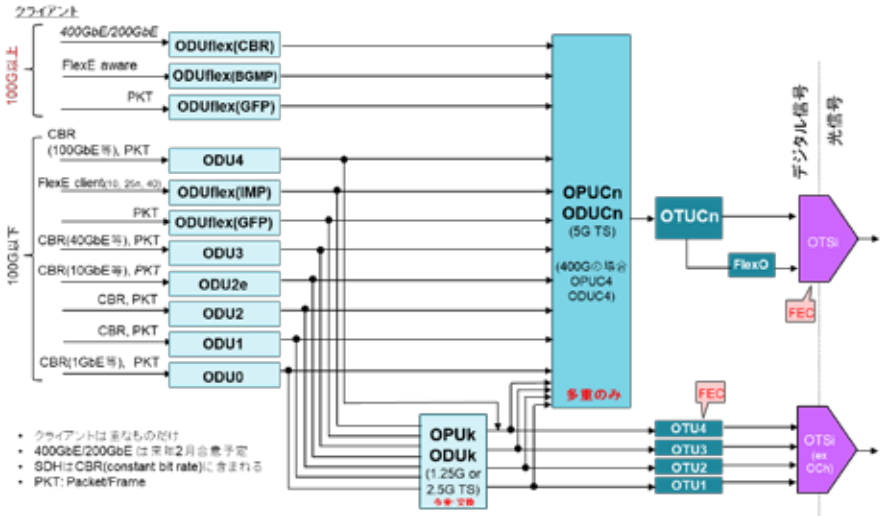
B100G伝送技術をとりまく最新状況 (ITU-T G.709シリーズなど)

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

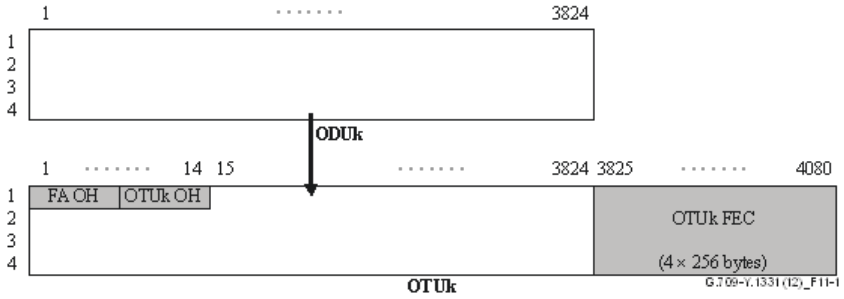
これから紹介するITU-T勧告と概要

- **G.709**
  - **Interfaces for the optical transport network**
- **G.709.1**
  - **Flexible OTN short-reach interfaces**
- **G.709.2**
  - **OTU4 long-reach interface**
- **G.709.3**
  - **Flexible OTN long-reach interfaces**

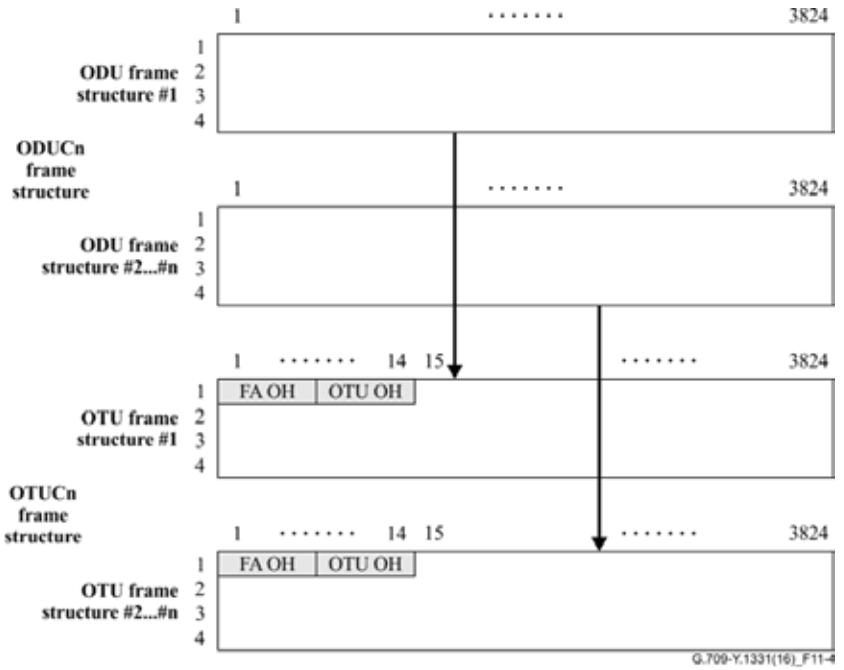
- G.709多重階梯 (再掲載)



- **G.709フレーム構成**
  - OTUk Frame (100G**以下**)



  - OTUCn (B100G)



MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

G.709(2016)以降の主な更新

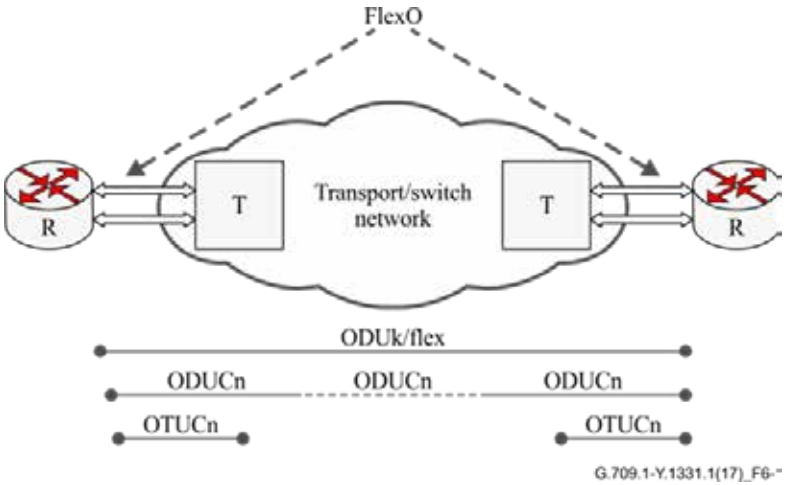
- **現在はG.709(2016) + Amendment(改正) 1, 2, *3* + Corrigendum (訂正) 1 最新版として規定**
  - Amd1 (2016/11), Amd2 (2018/06), *Amd3 (今回コンセント; 2018/11以降発行予定)*
  - Cor1 (2017/8)
  - **最近は、最新の発行文書(今日時点でAmd2)を読めば、全文が網羅される形(過去のAmd, Corを包含した構成)になっています**
    - https://www.itu.int/rec/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.709-201806-I!Amd2

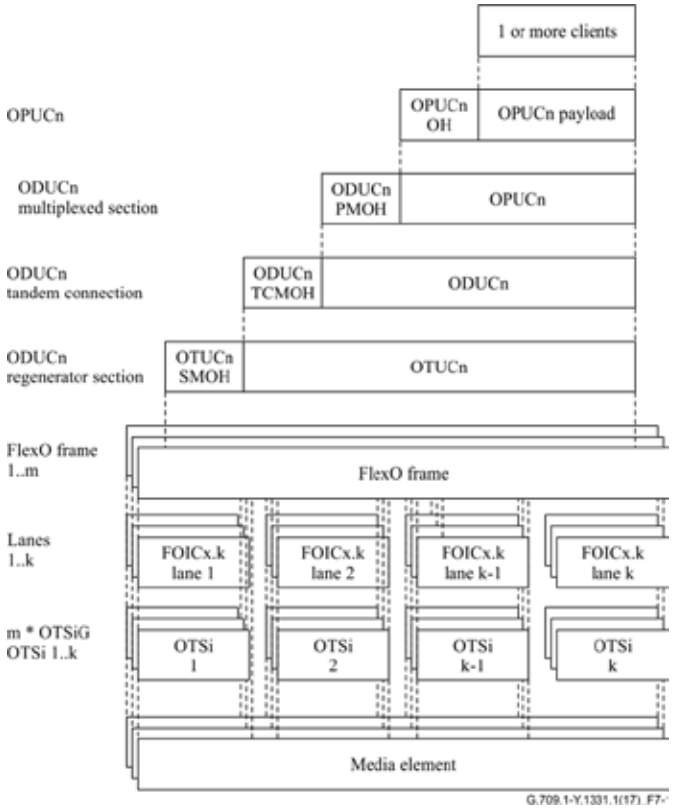
- Amd2 (2018/06), Amd3 (2018/11以降)の主な更新
  - IEEE802.3-2018 (802.3bs) に沿った200/400GbEマッピング規定(紹介済)
    - **更に、50GBase-Rが今回追加**
  - FlexE AwareのODUflex収容 (FlexE groupをクランチして(不要なPCSを削って)収容) の FlexE 2.0 (200GbE/400GbE)対応
    - FlexE client (10G, 25Gなど)のODUflex収容ならびにFlexE Awareの ODUflex収容は2016初版で更新済み
  - **OTUkにおける**FEC規定の明記
    - Reed-Solomon(RS) FEC　　à SG15でいうSR (Short Reach)のこと
    - Staircase(SC) FEC [G.709.2]　　à SG15でいうLR (Long Reach) のこと

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

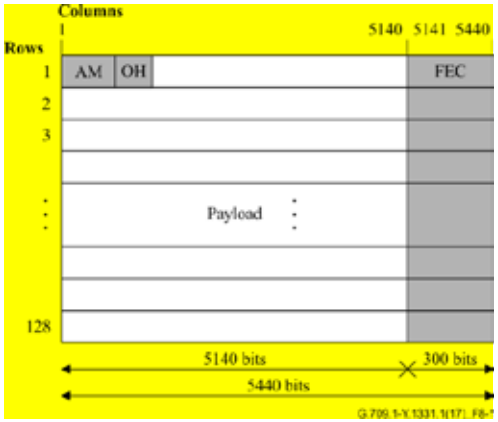
ITU-T (G.709.1(2017)) (去年の資料再掲載)

- G.709.1 (FlexO) とは
  - Flexible OTN short-reach interface
- Flexible に接続できるドメイン間 OTN interfaceを規定OTNを提供





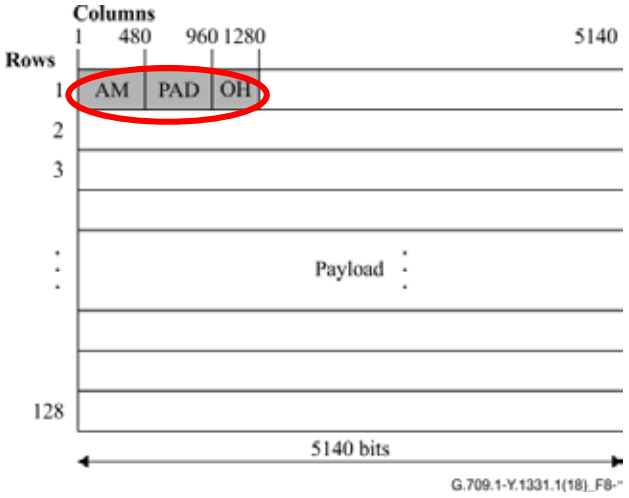
- 既存コンポーネントの再利用を考慮して100G (OTU4) モジュールを使用を想定し、そのためのOTUCnを収容するFlexO frameを定義(Alignment markerなどで構成)
- 現在 Long Reach 版も検討中
  - G.flexo-lr



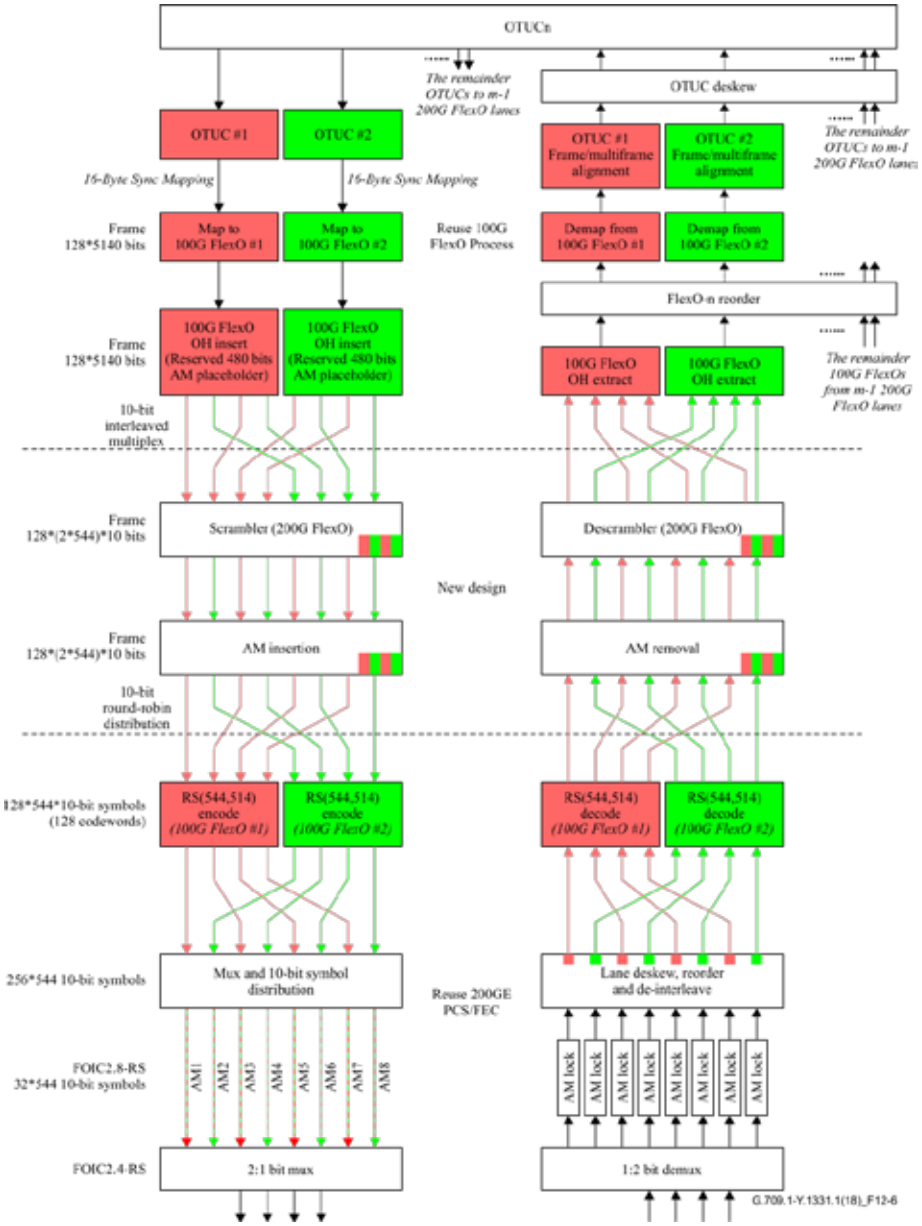
MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ITU-T (G.709.1)

- 2018版に更新し2017版は差し替え
  - G.709.3との調整のため
  - https://www.itu.int/rec/T-REC-G.709.1-201806-I/en
- Frame Structureの変更
  - FlexO-x-RS
  - PADの領域の定義
    - 昔はAMの中にPAD規定していたが G.709.3対応に連動して、独立してPADを規定
    - 従来100G(OTU4)には影響無(互換性維持)



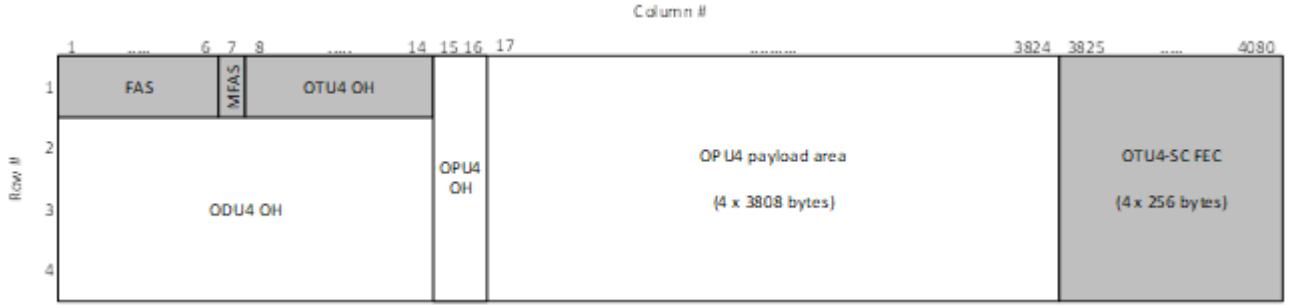
  - 200G/400G光インタフェース向けの FlexO 規定
    - 左の図は200Gの例
- *2018/10会合では、FEC規定拡張の修正、AM値の誤記などを直した改正をコンセント*



MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ITU-T (G.709.2)

- **G.709.2 : OTU4 long-reach interface**
  - https://www.itu.int/rec/T-REC-G.709.2-201807-I/en
  - OTU4-SC frame
    - Bit rate, OH, **スクランブリングは**G.709 OTU4**と同じ**
      G.709 Appendix II: OTUk with alternative OTUkV FEC (OTUk-v) **と同じ**
    - 4 Lane **展開** (OTL4.4) **も可能。**G.709 **で定義**



  - **肝となるのは**Annex A**ならびに**Annex B**にある** SC FEC**処理**
    - Annex A: Forward error correction using 512 × 510 Staircase codes
    - Annex B: Adaptation of 512 × 510 SC FEC codes to OTU4-SC FEC

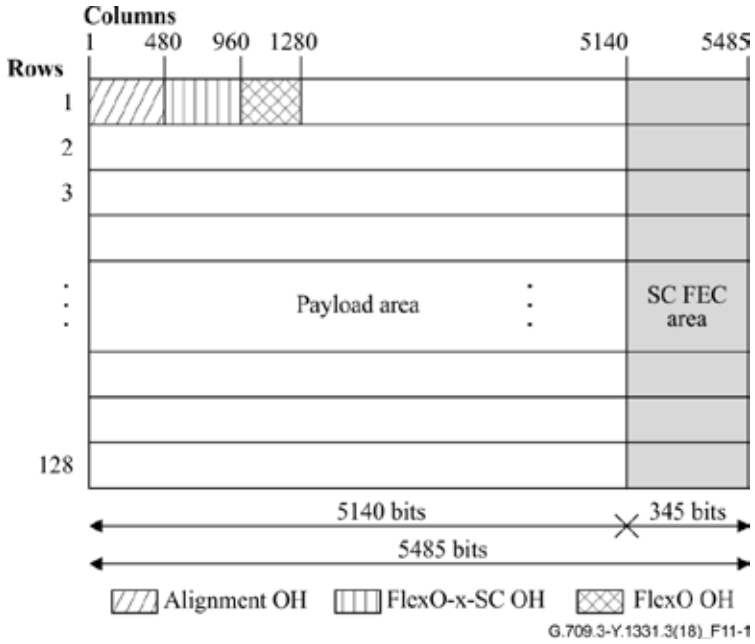
注: G.709.2**は最近**Free**で入手可能になりした**

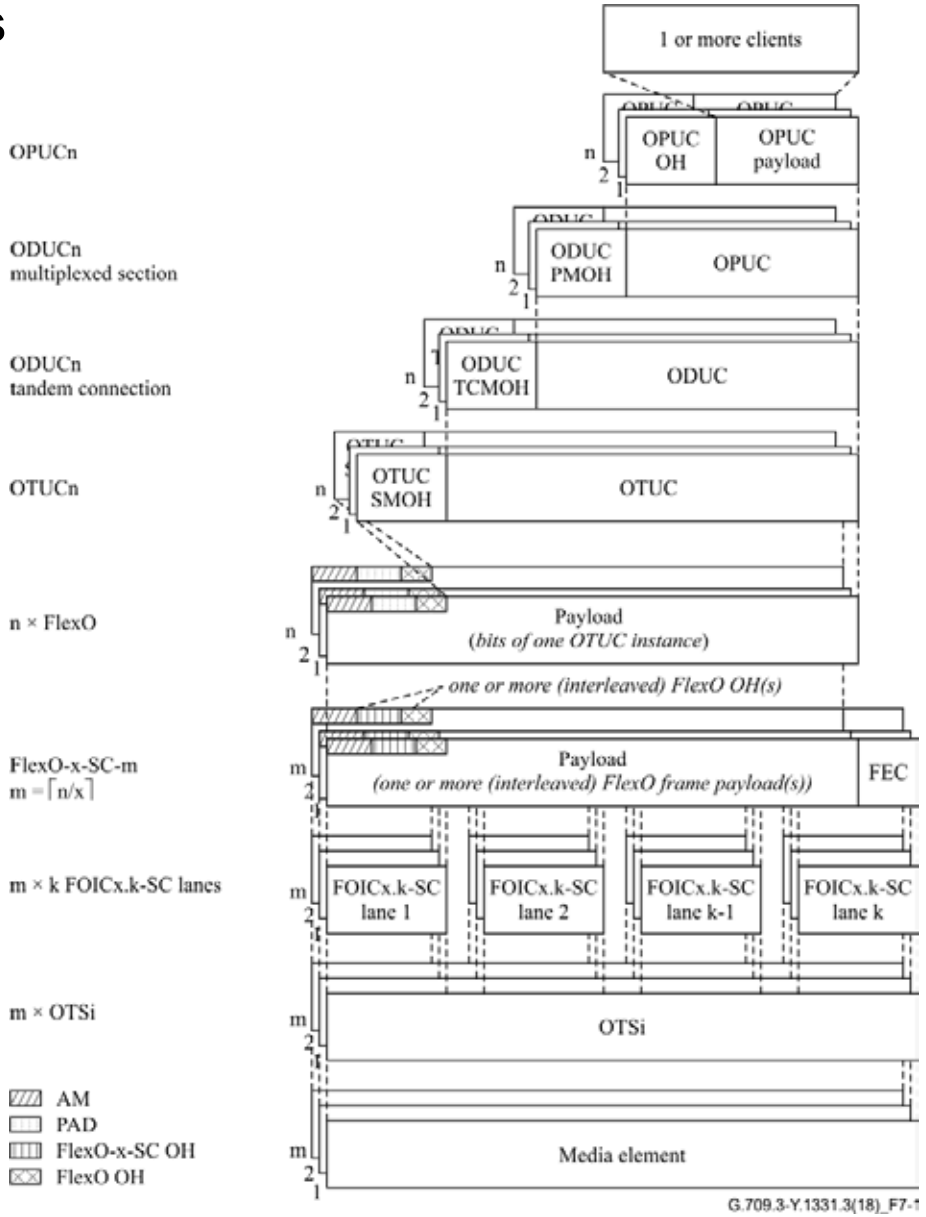
MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ITU-T (G.709.3)

- **Flexible OTN long-reach interfaces**
  - **平たく言うと、FlexOをSC FECで実現するというもの**
  - **初版(2018/6)では100GのFlexO Frame を定義**
    - https://www.itu.int/rec/T-REC-G.709.3-201806-I/en
    - FlexO-1-SC Frame
    - 112.734368996 Gbit/s

      Cf. FleO-1-RS は 111.809474446 Gbit/s





MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

G.709.3 (2018/6)の目次

1. Scope
2. References
3. Definitions
4. Abbreviations and acronyms
5. Conventions
6. Introduction and applications
7. Structure and processes
    1. 7.1 FlexO-x-SC-m signal structure
    2. 7.2 Processing and information flow
8. FlexO frame
9. Alignment markers, PAD and FlexO overhead
10. Mapping of OTUCn signal into n FlexO instances
11. m×100G FlexO with staircase FEC interface group (FlexO-1-SC-m)
12. m×100G FlexO with staircase FEC interface group (FlexO-1-SC-m)
    - 11.1 FlexO-1-SC frame structure
    - 11.2 FlexO-1-SC bit rate and frame periods
    - 11.3 FlexO-1-SC overhead
    - 11.4 Staircase forward error correction (SC FEC)
    - 11.5 FlexO-1-SC scrambling
    - 11.6 FOIC1.k-SC
- Annex A – Forward error correction using 512 × 510 staircase codes
- Annex B – Adaptation of 512 × 510 staircase codes to 100G FlexO-1-SC FEC

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

G.709.3 改正1

- 改正1を今回コンセント
- 主な改正ポイントは通り
  - 200G FlexO 追加
  - 400G FlexO 追加
  - DSP frame 相当の構成追加

…重要なことはこれら追加には、OIF 400ZR FEC が反映されていること

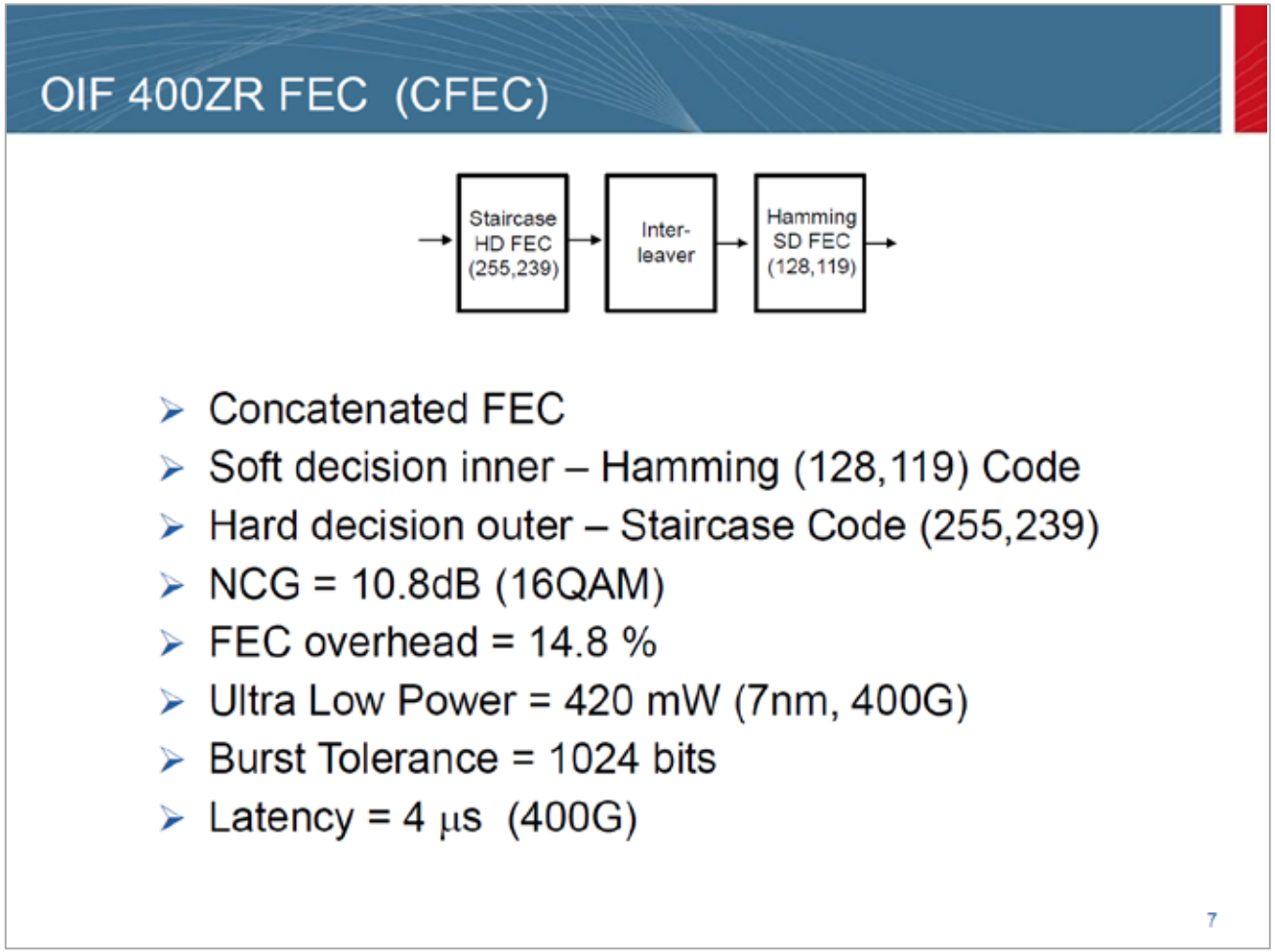
7章		7.2 “FlexO-x-DSH-m signal structure”**追加** (**既存**7.2 à 7.3)
11章	11.3	Figure 11-4 “FlexO-x-SC (x=1,2,4) overhead, part 2”**作成**
	11.3.1	“FlexO-1-SC FBA values”**修正**
	11.3.2	“FlexO-x-SC MBAS overhead specification for x=1,2,4”**作成**
12章		“m×200G FlexO with Staircase FEC interface group (FlexO-2-SC-m)”**追加**
13章		“m×400G FlexO with Staircase FEC interface group (FlexO-4-SC-m)”**追加**
14章		“FlexO-x-D<fec>”**追加**
15章		“FlexO-x-DSH”**追加**

注: **現在**(2018/11)Last call**中につき変更の可能性あります。また、**200G/400G**規定については引き続きの検討項目です**

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

参考: OIF 400G ZR FECとは

- OIF 400G ZR で採択されたFECのこと。CFECのこと
  - 公式な文書の代わりに IEEE802.3あてのリエゾン資料から
  - http://www.ieee802.org/3/B10K/public/18_09/lyubomirsky_b10k_01a_0918.pdf



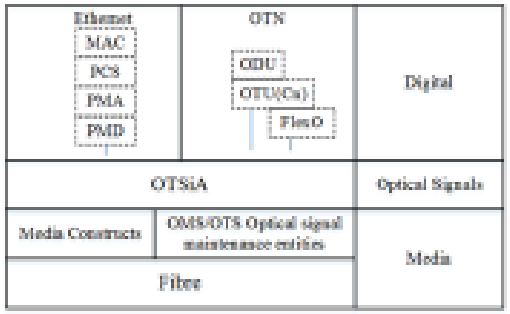
MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

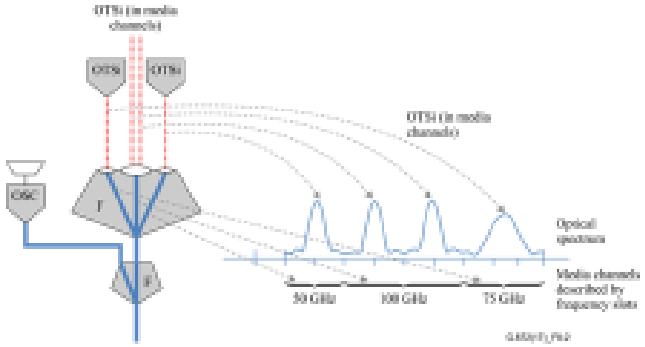
OTN/WDMにおけるオープン化(モデル化)の動向

- **前回報告にした、G.media(G.807), G.media-mgmt(G.876)について引き続き勧告作成を進めている。次会合でコンセント予定**

WTN と G.media, G.media-mgnt

- G.media [Q12/SG15]
  - **Architecture of Optical Media**
  - G.872で記載の OTSi 以下を独立させた新勧告草案
  - G.698.2 IF (S_S, R_S) も検討対象になる見込み





- G.media-mgmt [Q14/SG15]
  - **Management Requirement and Information Model for Media**
  - 上記の管理要求ならびに、Information model 規定
  - すでに、Physical Media相当の Information model は ONF TR-512 で進行中なのでそこから移植する方向かも

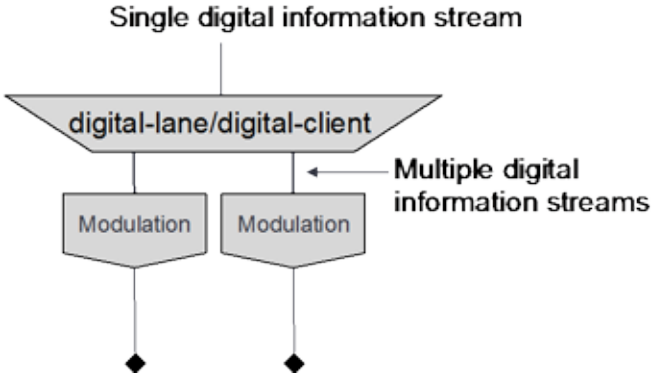
MPLS Japan2017(All RightReserved,Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

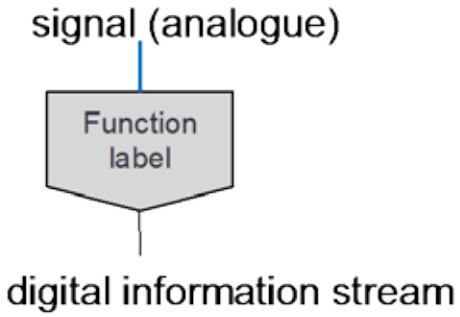
MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

G.807(G.media), G.876 (G.media-mgmt) 課題 (参考)

注: G.876エディタである当方の独断も含まれます…

- OTSi (モジュレータ周り)を巡るモデル定義
  - 特にデジタル信号/アナログ信号をまたぐ Modulator process の機能定義が鍵





ONFへのLS (SG15-LS133: LS/r/o Update on media architecture and management) から
https://wiki.opennetworking.org/download/attachments/266141701/oimt2018.SS.002-SG15-media-results.ppt?api=v2

- メディアレイヤでのConnectivity verification(CV)並びにモニタリング特性(OPM: Optical Parameter monitoring)定義とモデル定義
  - CVとはすなわちOTSiAの接続検証機能のこと。Ethernet OAMの思想でのアーキテクチャ議論も始まってきたが、具体的なアーキテクチャ/モデル定義はG.807/G.876で検討中。OPM定義もしかり
  - 更に現在のITU-T勧告では、抽象的な表現手法(G.807/G.876)具体的な表現手法(G.798)でギャップもあり、モデル化(UML)への障壁も
- ONF, IETFなど他団体での、独自に定義の先行

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ここまでのまとめ

- ここまで、B100G時代のOTN最新動向として、高速･大容量化を目指した動向について紹介した
  - 具体的には　ODUCn/OTUCn, FlexO, FEC, OTSi,…

- ただ、ここまでのOTN拡張は必ずしも5G時代の拡張に沿ったものではなく、ITU-T では別のアプローチも存在する

  à 5G Transport

- ということで、次以降紹介するものは 5G Transportをめぐるの動向について

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

5G TRANSPORTとOTN

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ITU-Tにおける5G Transportとは

- ITU-Tにおける、IMT-2020/5G向けトランスポートへの取り組みはWTSA-16(2016年世界通信標準化総会)で決議された Resolution [com4/3]に従い始まる
  - ***Enhancing the standardization activities in the ITU Telecommunication Standardization Sector related to non-radio aspects of international mobile telecommunications***
  - https://www.itu.int/en/ITU-T/tutorials/Documents/201611/SG%20Leadership%20Tutorial%20WTSA-16%20decisions_rev2-XY.pptx

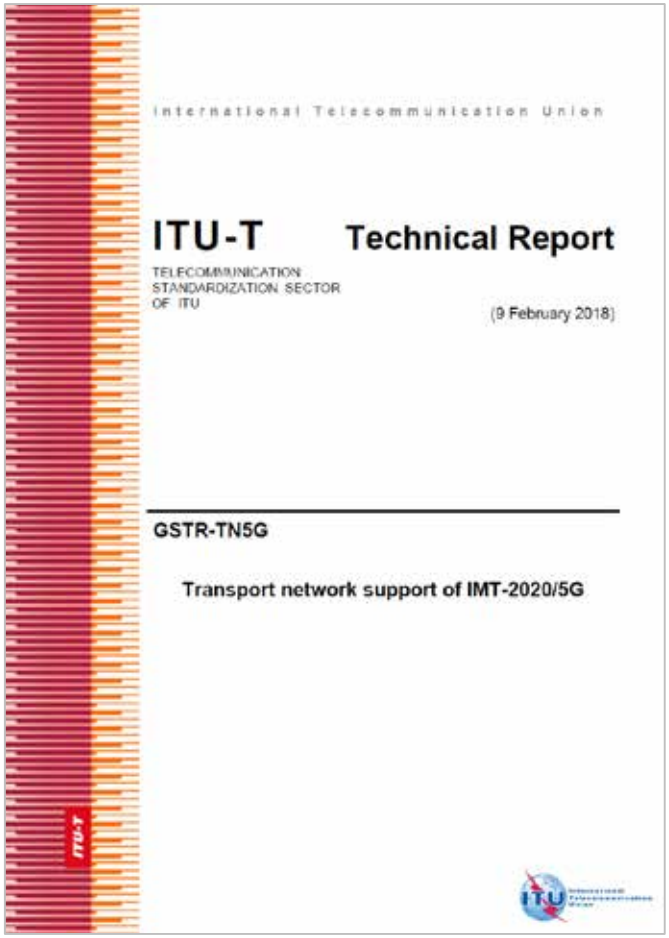
- これを受け、SG15においては、IMT-2020/5G Transport に関する多くの寄書が提出され、伝送網を扱うWP3では、今年2月以下のTR(Technical Report)を発行した
  - **GSTR-TN5G - Transport network support of IMT-2020/5G**
- 更に、
  - **G.ctn5g**: Characteristics of transport networks to support IMT-2020/5G
    - 5G Transport 向け要求ならびに特性定義
  - **Gsup.5gotn**: Application of OTN to 5G Transport

    5G向けに既存のOTNがどう適用できるかまとめる予定の補遺文書

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

GSTR-TN5G - Transport network support of IMT-2020/5G

- https://www.itu.int/pub/T-TUT-HOME-2018



International Telecommunication Union

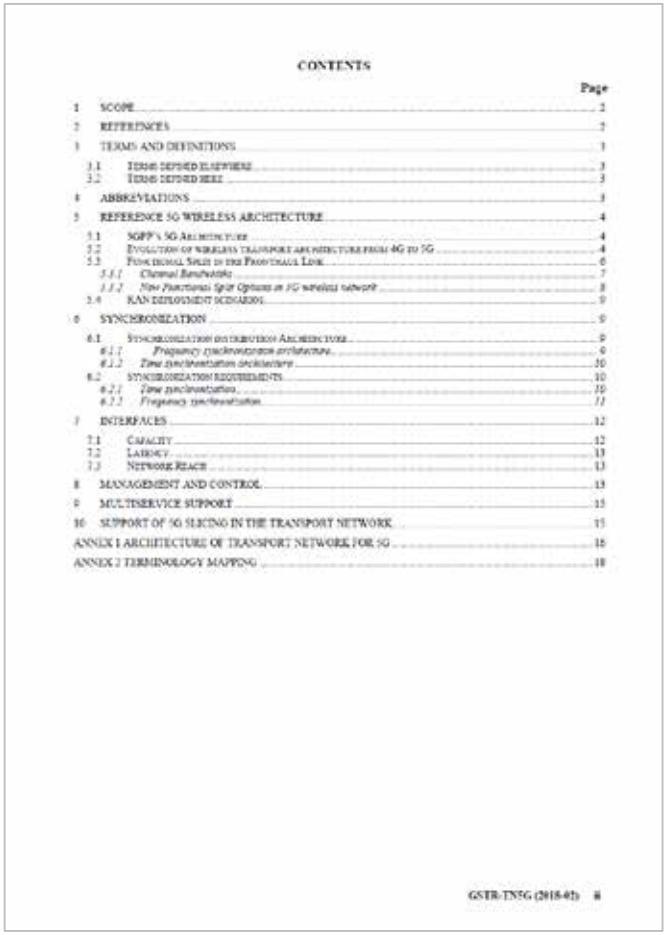
ITU-T Technical Report

TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

(9 February 2018)

GSTR-TN5G

Transport network support of IMT-2020/5G



CONTENTS

Page

1 SCOPE ... 2
2 REFERENCES ... 2
3 TERMS AND DEFINITIONS ... 3
3.1 Terms defined elsewhere ... 3
3.2 Terms defined here ... 3
4 ABBREVIATIONS ... 3
5 REFERENCE 5G WIRELESS ARCHITECTURE ... 4
5.1 3GPP's 5G Architecture ... 4
5.2 Evolution of wireless transport architecture from 4G to 5G ... 4
5.3 Functional Split in the Fronthaul Link ... 6
5.3.1 Channel Bandwidth ... 7
5.3.2 New Functional Split Options in 5G wireless network ... 8
5.4 RAN deployment scenarios ... 9
6 SYNCHRONIZATION ... 9
6.1 Synchronization distribution Architecture ... 9
6.1.1 Frequency synchronization architecture ... 9
6.1.2 Time synchronization architecture ... 10
6.2 Synchronization requirements ... 10
6.2.1 Time synchronization ... 10
6.2.2 Frequency synchronization ... 11
7 INTERFACES ... 12
7.1 Capacity ... 12
7.2 Latency ... 13
7.3 Network Reach ... 13
8 MANAGEMENT AND CONTROL ... 13
9 MULTISERVICE SUPPORT ... 15
10 SUPPORT OF 5G SLICING IN THE TRANSPORT NETWORK ... 15
ANNEX I ARCHITECTURE OF TRANSPORT NETWORK FOR 5G ... 16
ANNEX 2 TERMINOLOGY MAPPING ... 18

よくまとまっているが、基本的に3GPPの標準文書(TR38.401等)から、現状を列記した内容なので、ITU-T SG15 独自という内容はあまり存在しない。

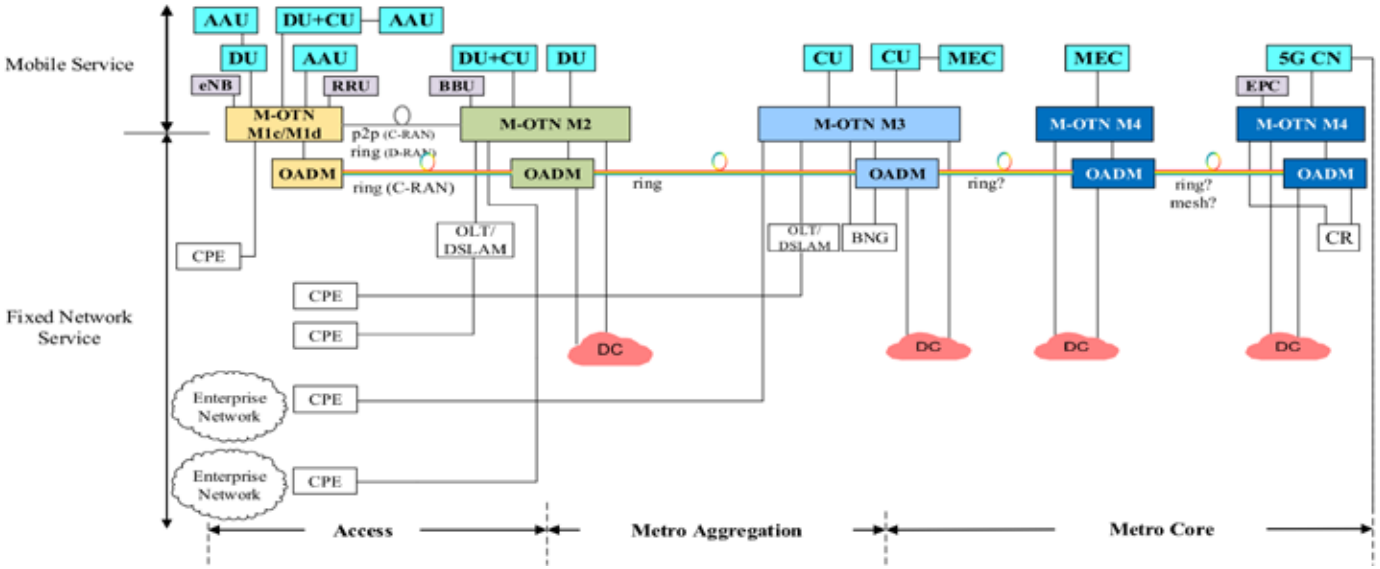
従って、特に中国キャリア多く提案してきた内容は反映されていない。(Annexに概略のみ)

逆に、3GPP標準からトランスポートに起こしこむには、一工夫も二工夫も必要ということ

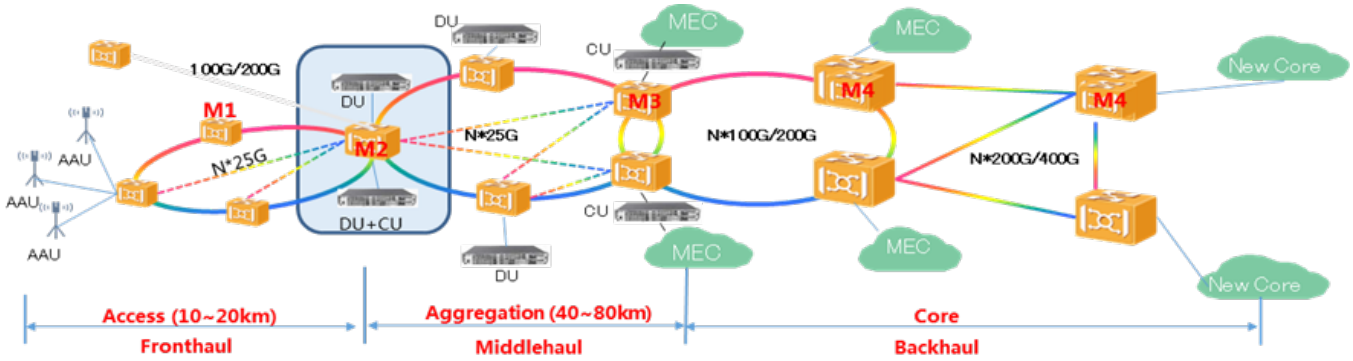
MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

参考: China Telecomの 5G (M-OTN (FlexO) + 25G IF)

n Architecture



https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180127/Documents/1.%20Steve%20Gorshe.pdf

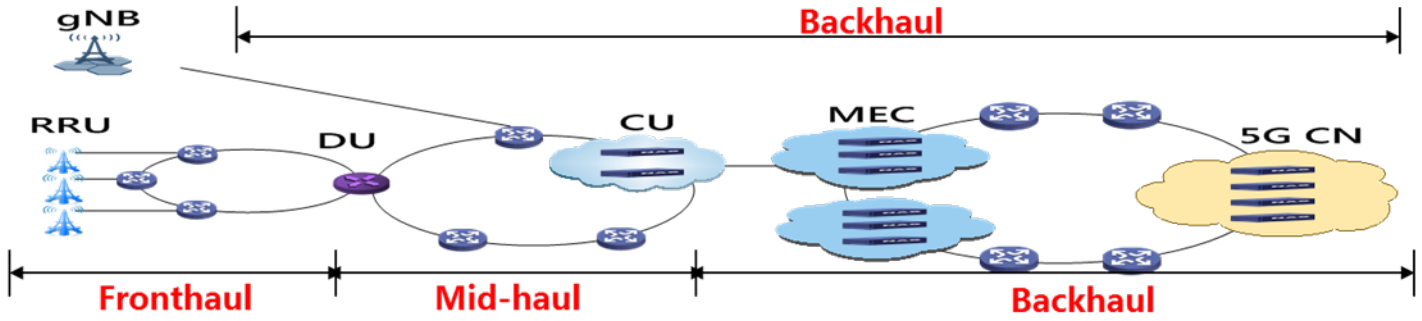


https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171016/Documents/3.Rick.pdf

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

参考: China Mobileの 5G (SPN(FlexE))

- Architecture と提案するSPN(Slicing Packet Network)参照モデル



Fronthaul : RRU-DU

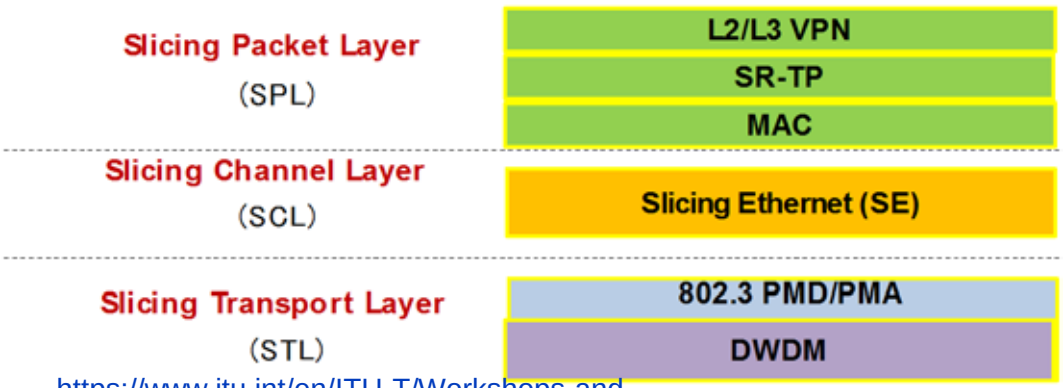
- eCPRI interface，IQ signal is effective sampled and packetized，do not use statistical multiplexing
- Point-to-point
- Distance：under 1~2km
- High latency requirement(related to HARQ): transmission latency ~100us
- Optical transmission technology

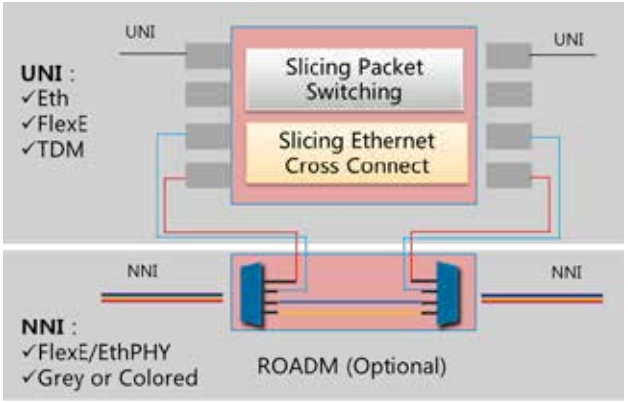
Mid-haul : DU-CU

- Bandwidth of Mid-haul is around that of backhaul. Statistical multiplexing can be used.
- Point-to-point
- As CU is placed in B300~500 physical stations will be connected to it
- Distance：under 40km~80km
- Normal latency requirement(related to signaling control): under 3ms

Backhaul : CU-Core network

- Statistical multiplexing
- Point-to-multi-points，horizontal flow
- Distance：under 200km
- Latency is related to services





https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171016/Documents/2.%20Han%20Li.pdf

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

SG15会合トピックス(5G関連)

- 5G Transport
  - 5G Transport の基本的文書と期待されていた以下の2つはコンセント延期
    - **G.ctn5g**: Characteristics of transport networks to support IMT-2020/5G
    - **Gsup.5gotn**: Application of OTN to 5G Transport

      延期の大きな理由はFH/MH/BHの定義の不明確さ
  - 一方で、以下の勧告草案の作成が承認された
    - **G.709.25-50:** 25G and 50G OTN interfaces

      25/50G IFベースのFlexOなどを検討。M-OTNとかOTN Liteと呼ばれてきたもので

      D-RAN and C-RAN向け伝送も考慮。China Telecomが進めてきたもの
    - **G.mtn:** Interfaces for a metro transport network

      D-RAN and C-RAN向け伝送を想定し、50GBASE-R, 100GBASE-R, 200GBASE-R, 400GBASE-R をベースにした、Path/Section layerを規定する

      China mobile が進めてきた SPN(Slicing Packet Network) の具体化
  - その他、5Gに直接関係ないが、OTN関連で以下の補遺文書の作成を合意
    - **G.Sup_sub1G:** Sub 1 Gbit/s services transport over OTN

      ODU0(1G)未満のクライアント(PDHや低速SDHなど)収容するためのODUフレーム規定を記述

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

このことが意味すること(私見)

- これまで、G.709 拡張は、高速・大容量化を目指し、B100Gないしはテラビット伝送向け拡張を規定してきた
  - ODUCn/OTUCn, FlexO, OTSi,…
- しかし、IMT-2020/5G Transportに向けては、低速(25G, 50G)で経済的な光インタフェースによるネットワーキングも求めらている
  - ちょうど、IEEE802.3で400GbE/200GbEの規定を進めつつ、50GbEの規定を進めていく感じに近いかも
- 別の見方すると、OTNとしては、高速・大容量化に加え、(OTNならではの)低遅延な高多重化も求められているとも取れる
  - ただ、実装などで高密度かと言われるとそこは疑問もあるが…

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

まとめ

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

まとめ

- OTN/WDM動向として、昨年の報告を更新する形で、ITU-T SG15での最近の活動について紹介
- 具体的には
  - B100G伝送技術をとりまく最新状況
    - ITU-T OTN 最新動向 (G.709ならびにG.709シリーズなど)
    - 特に FlexO最新動向
    - G.media/G.media-mgmt (G.807/G.876)進捗
  - (IMT-2020/)5G TransportとOTN
    - 今後の勧告化予定など
- 共通に、『多重』が今後の鍵かと考えます
  - FlexO(, FlexE)にみる多重
  - 5G/25G/50G の多重
  - OTSi の多重
  - クラアント à サーバー多重

MPLS Japan 2018 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2018)

ありがとうございました